Assignment 1 – Nhiệm vụ A, B, C: Khoảng cách, góc, phép chiếu; ma trận hiệp phương sai, giá trị riêng và SVD; gradient, Hessian và khai triển Taylor
MAI391 – Toán cho Học máy

Thành viên nhóm	Mã sinh viên
Nguyễn Hoàng Phúc	SE203130
Nguyễn Minh Bảo	SE203940
Trương Huy An	SE210173

Đặc trưng	Ý nghĩa
sepal length	chiều dài đài hoa (cm)
sepal width	chiều rộng đài hoa (cm)
petal length	chiều dài cánh hoa (cm)
petal width	chiều rộng cánh hoa (cm)

Quy ước: độ lệch chuẩn và hiệp phương sai dùng mẫu số N (theo môn học). Mọi lựa chọn ngẫu nhiên dùng `numpy.random.default_rng(1)` (hạt giống cố định).

A1 – Chuẩn hoá dữ liệu

Đề bài. Chuẩn hoá từng đặc trưng về trung bình 0 và độ lệch chuẩn 1; giải thích vì sao cần bước này trước khi đo khoảng cách.

Lời giải. Với đặc trưng j và mẫu n:

$$\mu_j = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_{nj},$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x_{nj}-\mu_j)^2},$$

$$z_{nj} = \frac{x_{nj}-\mu_j}{\sigma_j},$$

$$N = 150. \qquad (1)$$

Đặc trưng	μ_j (cm)	σ_j (cm)	trung bình của $z_{\cdot j}$	độ lệch chuẩn của $z_{\cdot j}$ (không thứ nguyên)
sepal length	5.8433	0.8253	0.0000	1.0000
sepal width	3.0573	0.4344	0.0000	1.0000
petal length	3.7580	1.7594	0.0000	1.0000
petal width	1.1993	0.7597	0.0000	1.0000

Ví dụ (dòng 5, đặc trưng đầu): $x_{51} = 5.4$ cm nên $z_{51} = (5.4 - 5.8433)/0.8253 = -0.5372$. Sau phép biến đổi, trung bình các cột bằng 0 (sai khác cỡ 10^{-16}) và độ lệch chuẩn đúng bằng 1, như bảng trên cho thấy.

A2 – Khoảng cách Euclid và cosin với tích vô hướng $\langle x, y\rangle = x^{\mathrm{T}}y$

Đề bài. Với 5 mẫu, lập bảng 5 × 5 khoảng cách $d(x_i, x_j)$ và bảng 5 × 5 giá trị $\cos\theta_{ij}$.

Lời giải. Các dòng được chọn (đếm từ 0, hạt giống 1) là 5,69,75,111,141 (một mẫu setosa, hai versicolor, hai virginica). Giá trị gốc (cm) và giá trị đã chuẩn hoá (không thứ nguyên):

	giá trị gốc: SL, SW, PL, PW (cm)				đã chuẩn hoá z_1, z_2, z_3, z_4			
x_5	5.4	3.9	1.7	0.4	−0.5372	1.9398	−1.1697	−1.0522
x_{69}	5.6	2.5	3.9	1.1	−0.2948	−1.2830	0.0807	−0.1308
x_{75}	6.6	3.0	4.4	1.4	0.9168	−0.1320	0.3649	0.2641
x_{111}	6.4	2.7	5.3	1.9	0.6745	−0.8226	0.8764	0.9223
x_{141}	6.9	3.1	5.1	2.3	1.2803	0.0982	0.7628	1.4488

Công thức:

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x - y)^{\top}(x - y)},$$

$$\cos\theta = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\,\|y\|} = \frac{x^{\top}y}{\sqrt{x^{\top}x}\sqrt{y^{\top}y}}. \qquad (2)$$

Cặp tính minh hoạ (x_{69}, x_{75}) với

$$x_{69} = (-0.2948,\ -1.2830,\ 0.0807,\ -0.1308)^{\top},$$

$$x_{75} = (0.9168,\ -0.1320,\ 0.3649,\ 0.2641)^{\top}:$$

$$x_{69} - x_{75} = \begin{pmatrix} -1.2117 \\ -1.1510 \\ -0.2842 \\ -0.3949 \end{pmatrix}, \qquad d^2 = 1.4682 + 1.3248 + 0.0808 + 0.1559 = 3.0296 \ \Rightarrow\ d = 1.7406.$$

$$x_{69}^{\top}x_{75} = -0.1061,$$

$$\|x_{69}\| = 1.3253,$$

$$\|x_{75}\| = 1.0300$$

$$\cos\theta = \frac{-0.1061}{1.3253 \cdot 1.0300} = -0.0777.$$

Các phần tử còn lại tính tương tự (làm tròn đến 3 chữ số thập phân; mọi phép tính dùng độ chính xác đầy đủ).

Bảng A2a: $d(x_i, x_j)$ (không thứ nguyên)

	x_5	x_{69}	x_{75}	x_{111}	x_{141}
x_5	0.000	3.586	3.239	4.145	4.085
x_{69}	3.586	0.000	1.741	1.701	2.711
x_{75}	3.239	1.741	0.000	1.109	1.322
x_{111}	4.145	1.701	1.109	0.000	1.227
x_{141}	4.085	2.711	1.322	1.227	0.000

Bảng A2b: $\cos\theta_{ij}$ (không thứ nguyên)

	x_5	x_{69}	x_{75}	x_{111}	x_{141}
x_5	1.000	−0.675	−0.552	−0.933	−0.548
x_{69}	−0.675	1.000	−0.078	0.367	−0.229
x_{75}	−0.552	−0.078	1.000	0.755	0.850
x_{111}	−0.933	0.367	0.755	1.000	0.808
x_{141}	−0.548	−0.229	0.850	0.808	1.000

A3 – Tích vô hướng có trọng số $\langle x, y\rangle_A = x^{\mathrm{T}}Ay$

Đề bài. Lặp lại A2 với $\langle x, y\rangle_A = x^{\mathrm{T}}Ay$, trong đó A là ma trận đường chéo xác định dương; kiểm tra $A \succ 0$.

Lời giải. Nhóm chọn (giả thiết mô hình hoá của nhóm: số đo cánh hoa phân biệt các loài tốt hơn số đo đài hoa, nên gán trọng số 3)

$$A = \mathrm{diag}(1,\,1,\,3,\,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra $A \succ 0$. $A = A^{\mathrm{T}}$; các giá trị riêng của A chính là các phần tử đường chéo $1, 1, 3, 3 > 0$; các định thức con chính liên tiếp là $1, 1, 3, 9 > 0$ (tiêu chuẩn Sylvester); và với mọi $x \neq 0$: $x^{\mathrm{T}}Ax = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 3x_4^2 > 0$. Vậy $\langle x, y\rangle_A$ đối xứng, song tuyến tính và xác định dương, tức là một tích vô hướng hợp lệ.

Chuẩn, khoảng cách và cosin cảm sinh là

$$\|x\|_A = \sqrt{x^\top A x},$$

$$d_A(x, y) = \sqrt{(x-y)^\top A (x-y)},$$

$$\cos_A\theta = \frac{x^\top A y}{\|x\|_A \|y\|_A}. \qquad (3)$$

Cặp tính minh hoạ (x_{69}, x_{75}), dùng các bình phương chênh lệch theo từng toạ độ ở A2:

$$d_A^2 = 1.4682 + 1.3248 + 3(0.0808) + 3(0.1559) = 3.5030 \Rightarrow d_A = 1.8716,$$

$$x_{69}^\top A x_{75} = -0.1163,$$

$$\|x_{69}\|_A = 1.3430,$$

$$\|x_{75}\|_A = 1.2111$$

$$\cos_A\theta = -0.0715.$$

Bảng A3a: $d_A(x_i, x_j)$ (không thứ nguyên)

	x_5	x_{69}	x_{75}	x_{111}	x_{141}
x_5	0.000	4.205	4.321	5.775	6.055
x_{69}	4.205	0.000	1.872	2.525	3.643
x_{75}	4.321	1.872	0.000	1.619	2.207
x_{111}	5.775	2.525	1.619	0.000	1.444
x_{141}	6.055	3.643	2.207	1.444	0.000

Bảng A3b: $\cos_A\theta_{ij}$ (không thứ nguyên)

	x_5	x_{69}	x_{75}	x_{111}	x_{141}
x_5	1.000	−0.484	−0.698	−0.958	−0.735
x_{69}	−0.484	1.000	−0.071	0.215	−0.212
x_{75}	−0.698	−0.071	1.000	0.816	0.834
x_{111}	−0.958	0.215	0.816	1.000	0.892
x_{141}	−0.735	−0.212	0.834	0.892	1.000

A4 – Thứ tự láng giềng gần nhất có thay đổi không?

Đề bài. Với mỗi mẫu, so sánh thứ tự các mẫu còn lại từ gần đến xa theo A2 và A3, rồi giải thích bằng toán học vì sao thứ tự thay đổi.

Lời giải. Mỗi hàng của A2a (Euclid) và A3a (có trọng số) được sắp theo thứ tự tăng dần:

mẫu	thứ tự theo $\langle x, y\rangle$	thứ tự theo $\langle x, y\rangle_A$	gần nhất giống nhau?	toàn thứ tự giống nhau?
x_5	$x_{75} < x_{69} < x_{141} < x_{111}$	$x_{69} < x_{75} < x_{111} < x_{141}$	**không**	**không**
x_{69}	$x_{111} < x_{75} < x_{141} < x_5$	$x_{75} < x_{111} < x_{141} < x_5$	**không**	**không**
x_{75}	$x_{111} < x_{141} < x_{69} < x_5$	$x_{111} < x_{69} < x_{141} < x_5$	có	**không**
x_{111}	$x_{75} < x_{141} < x_{69} < x_5$	$x_{141} < x_{75} < x_{69} < x_5$	**không**	**không**
x_{141}	$x_{111} < x_{75} < x_{69} < x_5$	$x_{111} < x_{75} < x_{69} < x_5$	có	có

Láng giềng gần nhất thay đổi ở 3 trong 5 mẫu.

Lý do toán học. Đặt $\Delta = x - y$. Vì $A = I + \mathrm{diag}(0, 0, 2, 2)$ nên

$$d_A^2(x, y) = \Delta^\top A \Delta$$

$$= \underbrace{\sum_{j=1}^{4} \Delta_j^2}_{d^2(x,y)} + 2 \underbrace{(\Delta_3^2 + \Delta_4^2)}_{p(x,y)\ \text{(phần cánh hoa)}} . \qquad (4)$$

Do đó $d^2(x, y) < d^2(x, z)$ *không* suy ra $d_A^2(x, y) < d_A^2(x, z)$: thứ tự chỉ được giữ nếu số hạng thêm $2p$ cũng sắp cùng chiều. Thứ tự có thể đảo khi cặp gần hơn theo Euclid lại có phần cánh hoa lớn hơn cặp xa hơn. Nếu $A = cI$ thì $d_A^2 = c\, d^2$ và thứ tự luôn được giữ.

Ví dụ từ bảng của nhóm (mẫu x_{69}). Bình phương chênh lệch theo toạ độ tới x_{111}: (0.940,0.212,0.633,1.109); tới x_{75}: (1.468,1.325,0.081,0.156).

cặp	d^2	phần cánh hoa p	$d_A^2 = d^2 + 2p$
(x_{69}, x_{111})	2.894	1.742	2.894 + 3.484 = 6.378
(x_{69}, x_{75})	3.030	0.237	3.030 + 0.473 = 3.503

Theo Euclid, x_{111} gần hơn (2.894 < 3.030), nhưng chênh lệch của nó nằm chủ yếu ở các toạ độ cánh hoa, vốn bị nhân ba; theo A, cặp (x_{69}, x_{75}) với chênh lệch chủ yếu ở đài hoa lại gần hơn (3.503 < 6.378). Láng giềng gần nhất bị đảo.

A5 – Gram–Schmidt và phép chiếu trực giao

Đề bài. Lấy hai đặc trưng đầu làm cơ sở $B = b_1, b_2$ của không gian con $U \subseteq \mathbb{R}^n$, trực chuẩn hoá B bằng Gram–Schmidt (làm tay), chiếu một mẫu lên U và tính $\|x - \pi_U(x)\|$.

Thiết lập (cách hiểu đề). Để có thể tính tay, nhóm dùng $n = 5$ dòng đầu của dữ liệu *gốc*, nên $U \subseteq \mathbb{R}^5$ với tích vô hướng chuẩn: b_1 là cột sepal length, b_2 là cột sepal width, và vectơ cần chiếu là x = cột petal length của cùng năm dòng.

$$b_1 = \begin{pmatrix} 5.1 \\ 4.9 \\ 4.7 \\ 4.6 \\ 5.0 \end{pmatrix}, \qquad b_2 = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 3.0 \\ 3.2 \\ 3.1 \\ 3.6 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} 1.4 \\ 1.4 \\ 1.3 \\ 1.5 \\ 1.4 \end{pmatrix}.$$

Lời giải.

Bước 1 – các tích vô hướng cần dùng.

$$\begin{aligned} \langle b_1, b_1 \rangle &= 26.01 + 24.01 + 22.09 + 21.16 + 25.00 = 118.27 \\ \langle b_1, b_2 \rangle &= 17.85 + 14.70 + 15.04 + 14.26 + 18.00 = 79.85 \\ \langle b_2, b_2 \rangle &= 12.25 + 9.00 + 10.24 + 9.61 + 12.96 = 54.06 \\ \langle x, b_1 \rangle &= 7.14 + 6.86 + 6.11 + 6.90 + 7.00 = 34.01 \\ \langle x, b_2 \rangle &= 4.90 + 4.20 + 4.16 + 4.65 + 5.04 = 22.95 \\ \langle x, x \rangle &= 1.96 + 1.96 + 1.69 + 2.25 + 1.96 = 9.82. \end{aligned}$$

Bước 2 – vectơ đầu tiên. $\|b_1\| = \sqrt{118.27} = 10.8752$, suy ra

$$u_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \begin{pmatrix} 0.4690 \\ 0.4506 \\ 0.4322 \\ 0.4230 \\ 0.4598 \end{pmatrix}.$$

Bước 3 – trừ khỏi b_2 thành phần theo u_1. $\langle b_2, u_1 \rangle = (\langle b_2, b_1 \rangle)/(\|b_1\|) = 79.85/10.8752 = 7.3424$, do đó

$$v_2 = b_2 - \langle b_2, u_1 \rangle\, u_1 = \begin{pmatrix} 0.0567 \\ -0.3082 \\ 0.0268 \\ -0.0057 \\ 0.2242 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra bằng công thức tắt: $\|v_2\|^2 = \langle b_2, b_2 \rangle - (\langle b_1, b_2 \rangle^2)/(\langle b_1, b_1 \rangle) = 54.06 - 79.85^2/118.27 = 0.14927$, nên $\|v_2\| = 0.3863$.

Bước 4 – vectơ thứ hai.

$$u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \begin{pmatrix} 0.1468 \\ -0.7978 \\ 0.0694 \\ -0.0147 \\ 0.5804 \end{pmatrix}.$$

Kiểm tra: $\langle u_1, u_2 \rangle \approx 1.5 \cdot 10^{-16} \approx 0$, $\|u_1\| = 1.0000$, $\|u_2\| = 1.0000$; vậy u_1, u_2 là cơ sở trực chuẩn của U.

Bước 5 – phép chiếu trực giao. Với cơ sở trực chuẩn, $\pi_U(x) = \langle x, u_1 \rangle u_1 + \langle x, u_2 \rangle u_2$, trong đó

$$\langle x, u_1\rangle = \frac{\langle x, b_1\rangle}{\|b_1\|} = \frac{34.01}{10.8752} = 3.1273,$$

$$\langle x, u_2\rangle = \frac{\langle x, v_2\rangle}{\|v_2\|} = \frac{\langle x, b_2\rangle - \frac{\langle b_1, b_2\rangle}{\langle b_1, b_1\rangle}\langle x, b_1\rangle}{\|v_2\|}$$
$$= \frac{22.95 - 0.67515 \cdot 34.01}{0.3863} = -0.0307,$$

$$\pi_U(x) = 3.1273\, u_1 + (-0.0307)\, u_2 = \begin{pmatrix} 1.4621 \\ 1.4335 \\ 1.3494 \\ 1.3232 \\ 1.4200 \end{pmatrix}.$$

Bước 6 – sai số.

$$x - \pi_U(x) = \begin{pmatrix} -0.0621 \\ -0.0335 \\ -0.0494 \\ 0.1768 \\ -0.0200 \end{pmatrix}, \qquad \|x - \pi_U(x)\|^2 = \langle x, x\rangle - \langle x, u_1\rangle^2 - \langle x, u_2\rangle^2 = 9.82 - 9.7800 - 0.00094 = 0.03906,$$

suy ra $\|x - \pi_U(x)\| = 0.1976$ (cm), trùng với chuẩn của vectơ phần dư.

Kiểm tra tính trực giao. $\langle x - \pi_U(x), b_1\rangle \approx 3.8e-15$ và $\langle x - \pi_U(x), b_2\rangle \approx 2.3e-15$, tức bằng 0 đến sai số làm tròn. Kiểm tra số bằng phương trình chuẩn tắc $\pi_U(x) = B(B^{\mathrm{T}}B)^{-1}B^{\mathrm{T}}x$ cho cùng một vectơ.

B1 – Ma trận hiệp phương sai của dữ liệu đã chuẩn hoá

Yêu cầu. Lập ma trận hiệp phương sai S của dữ liệu đã chuẩn hoá ở A1; nêu kích thước và chứng minh S đối xứng.

Lời giải. Gọi $Z \in \mathbb{R}^{150\times 4}$ là ma trận dữ liệu đã chuẩn hoá ở A1 (mỗi cột có trung bình 0). Dùng cả bốn đặc trưng thì S có kích thước 4×4; từ B2 đến B5 chỉ lấy ba đặc trưng đầu (sepal length, sepal width, petal length), nên ma trận con M có kích thước 3×3. Theo quy ước mẫu số N của bài:

$$S = \frac{1}{N} Z^{\top} Z, \qquad S_{ij} = \mathrm{Cov}(z_i, z_j) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} z_{ki} z_{kj}.$$

Phần tử hàng i, cột j của S là hiệp phương sai giữa đặc trưng i và đặc trưng j. Vì $\mathrm{Cov}(z_i, z_j) = \mathrm{Cov}(z_j, z_i)$ nên $S_{ij} = S_{ji}$ với mọi i, j, tức $S = S^{\mathrm{T}}$: S đối xứng. (Cũng có thể thấy trực tiếp: $S^{\mathrm{T}} = (1/N)(Z^{\mathrm{T}}Z)^{\mathrm{T}} = (1/N)Z^{\mathrm{T}}Z = S$.) Kết quả:

$$S = \begin{bmatrix} 1.0000 & -0.1176 & 0.8718 & 0.8179 \\ -0.1176 & 1.0000 & -0.4284 & -0.3661 \\ 0.8718 & -0.4284 & 1.0000 & 0.9629 \\ 0.8179 & -0.3661 & 0.9629 & 1.0000 \end{bmatrix}.$$

Đường chéo bằng đúng 1 vì mỗi cột đã được chia cho độ lệch chuẩn mẫu số N, nên S trùng ma trận hệ số tương quan Pearson. Kiểm tra bằng số: $\max|S - S^{\mathrm{T}}| = 0$.

Lưu ý về mẫu số. Nếu dùng $N - 1$ thay cho N (mặc định của `numpy.cov`) thì mọi phần tử của S được nhân với $N/(N-1) = 150/149$ và công thức ở B6 trở thành $\sigma_i = \sqrt{((N-1)\lambda_i)}$; các vectơ riêng không đổi.

B2 – Ma trận con 3 × 3: trace, định thức, giá trị riêng và vectơ riêng

Lời giải. Ma trận con M gồm ba hàng và ba cột đầu của S:

$$M = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0000 & -0.1176 & 0.8718 \\ -0.1176 & 1.0000 & -0.4284 \\ 0.8718 & -0.4284 & 1.0000 \end{bmatrix}.$$

1. Trace và định thức.

$$\mathrm{tr}(M) = S_{11} + S_{22} + S_{33} = 1 + 1 + 1 = 3,$$

$$\begin{aligned} \det(M) &= S_{11}(S_{22}S_{33} - S_{23}^2) - S_{12}(S_{12}S_{33} - S_{23}S_{13}) + S_{13}(S_{12}S_{23} - S_{22}S_{13}) \\ &= 0.8164 + 0.0301 - 0.7160 = 0.1305. \end{aligned}$$

2. Đa thức đặc trưng. Giá trị riêng là nghiệm của $\det(M - \lambda I) = 0$; với ma trận 3×3, vế trái khai triển thành

$$-\lambda^3 + \mathrm{tr}(M)\,\lambda^2 - M_2\,\lambda + \det(M) = 0,$$

trong đó M_2 là tổng các định thức con chính cấp 2:

$$M_2 = \begin{vmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{12} & S_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} S_{22} & S_{23} \\ S_{23} & S_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} S_{11} & S_{13} \\ S_{13} & S_{33} \end{vmatrix} = 0.9862 + 0.8164 + 0.2400 = 2.0427.$$

Thay số (nhân hai vế với -1): $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2.0427\lambda - 0.1305 = 0$.

3. Giải phương trình bậc ba (công thức Cardano). Đặt $\lambda = t + 1$ (vì $\mathrm{tr}(M)/3 = 1$) để khử số hạng bậc hai, được $t^3 + pt + q = 0$ với

$$p = M_2 - \frac{\operatorname{tr}(M)^2}{3} = -0.957338, \qquad q = -2 + M_2 - \det(M) = -0.087823.$$

Vì $4p^3 + 27q^2 = -3.3013 < 0$ nên phương trình có ba nghiệm thực phân biệt; dùng dạng lượng giác của công thức Cardano:

$$t_k = 2\sqrt{-\frac{p}{3}}\cos\left(\frac{1}{3}\arccos\left(\frac{3q}{2p}\sqrt{\frac{-3}{p}}\right) - \frac{2\pi k}{3}\right), \quad \lambda_k = t_k + 1, \quad k = 0,1,2.$$

Ở đây $2\sqrt{(-p/3)} = 1.1298$ và $\arccos(\dots) = 1.3247$ rad. Ba nghiệm:

k	t_k	$\lambda_k = t_k + 1$
0	1.021430	2.021430
1	−0.092565	0.907435
2	−0.928864	0.071136

Sắp xếp giảm dần: $\lambda_1 = 2.021430$, $\lambda_2 = 0.907435$, $\lambda_3 = 0.071136$.

4. Vectơ riêng ứng với $\lambda_{max} = 2.021430$. Thế λ_{max} vào hệ $(M - \lambda_{max} I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} -1.0214 & -0.1176 & 0.8718 \\ -0.1176 & -1.0214 & -0.4284 \\ 0.8718 & -0.4284 & -1.0214 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Khử Gauss cho thấy ma trận hệ số có hạng 2, nên không gian nghiệm có chiều 1: $v_1 = 0.9139 v_3$, $v_2 = -0.5246 v_3$. Chọn $v_3 = 1$ được $(0.9139, -0.5246, 1)^{\mathrm{T}}$ có độ dài 1.4527; chuẩn hoá để $\|v\|_2 = 1$ (chọn dấu sao cho thành phần đầu dương):

$$v_1 = \frac{1}{1.4527}\begin{bmatrix} 0.9139 \\ -0.5246 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6291 \\ -0.3611 \\ 0.6884 \end{bmatrix}.$$

Kiểm tra: $\|Mv_1 - \lambda_{max} v_1\|_2 \approx 2.2 \cdot 10^{-16}$, tức bằng 0 đến sai số làm tròn.

B3 – Kiểm chứng bằng `numpy.linalg.eig`

Lời giải. Gọi `numpy.linalg.eig(M)` trả về các giá trị riêng theo thứ tự (2.021430; 0.071136; 0.907435). Sau khi sắp xếp giảm dần, đối chiếu với kết quả làm tay ở B2 (làm tròn 6 chữ số thập phân):

	làm tay (Cardano)	`numpy.linalg.eig`	|chênh lệch|
λ_1	2.021430	2.021430	$1.4 \cdot 10^{-7}$
λ_2	0.907435	0.907435	$4.2 \cdot 10^{-7}$
λ_3	0.071136	0.071136	$4.3 \cdot 10^{-7}$

Vectơ riêng ứng với λ_{max}:

thành phần	làm tay (B2)	`numpy.linalg.eig`
v_1	0.629066	−0.629066
v_2	−0.361144	0.361144
v_3	0.688368	−0.688368

Ba nhận xét khi đối chiếu:

Thứ tự sắp xếp. `numpy.linalg.eig` không sắp xếp giá trị riêng theo thứ tự nào (ở đây lần lượt là 2.0214, 0.0711, 0.9074), nên phải tự sắp xếp (`np.argsort`) trước khi so sánh. Với ma trận đối xứng nên dùng `numpy.linalg.eigh`: hàm này trả về giá trị riêng tăng dần và vectơ riêng trực chuẩn.

Dấu của vectơ riêng. Nếu v là vectơ riêng thì $-v$ cũng là vectơ riêng hợp lệ vì $M(-v) = \lambda(-v)$. NumPy trả về $-v_1 = (-0.6291, 0.3611, -0.6884)^T$, khác kết quả tay đúng một dấu; hai vectơ cùng xác định một hướng riêng. Dấu do thuật toán số học bên trong LAPACK quyết định.

Sai số số học. Làm tay ta giữ 4–6 chữ số thập phân ở mỗi bước nên chênh lệch với NumPy cỡ 10^{-6}; NumPy tính bằng số thực độ chính xác kép (khoảng 16 chữ số) với thuật toán ổn định của LAPACK.

B4 – Đối chiếu trace và định thức với giá trị riêng

Lời giải. Tổng các giá trị riêng bằng trace và tích các giá trị riêng bằng định thức của M:

$$\operatorname{tr}(M) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, \qquad \det(M) = \lambda_1\lambda_2\lambda_3.$$

đại lượng	tính trực tiếp từ M	từ giá trị riêng (NumPy)	|chênh lệch|
$\operatorname{tr}(M) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$	3.000000	3.000000	$1.8\cdot10^{-15}$
$\det(M) = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$	0.130485	0.130485	$1.4\cdot10^{-16}$

Cả hai đẳng thức đúng đến sai số làm tròn, xác nhận các giá trị riêng ở B2 và B3. Ngoài ra mọi $\lambda_i > 0$ nên M xác định dương; giá trị nhỏ nhất $\lambda_3 = 0.0711$ cho thấy ba đặc trưng đầu có tương quan đáng kể (hệ số giữa sepal length và petal length là 0.8718).

B5 – Chéo hoá ma trận và tính M^4

Lời giải. Ma trận 3 × 3 ở B2 được chéo hoá; ta tính M^4 theo hai cách rồi so sánh.

1. Chéo hoá $M = PDP^{-1}$, trong đó D là ma trận đường chéo chứa các giá trị riêng và P chứa các vectơ riêng chuẩn hoá theo cột (cùng thứ tự):

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \operatorname{diag}(2.0214, 0.9074, 0.0711), \qquad P = [v_1\ v_2\ v_3] = \begin{bmatrix} 0.6291 & 0.4334 & 0.6453 \\ -0.3611 & 0.8981 & -0.2511 \\ 0.6884 & 0.0751 & -0.7215 \end{bmatrix}.$$

Vì M đối xứng nên các vectơ riêng ứng với giá trị riêng khác nhau trực giao; sau khi chuẩn hoá, P là ma trận trực giao: $P^TP = I$ (kiểm tra: $\max|P^TP - I| = 4.4\cdot10^{-16}$). Do đó nghịch đảo không cần tính bằng ma trận phụ hợp mà chỉ là $P^{-1} = P^T$. Kiểm tra lại: $\max|PDP^T - M| = 3.3\cdot10^{-16}$.

2. Tính M^4 theo hai cách.

Cách 1 (nhân trực tiếp). Tính $M^2 = M\cdot M$, sau đó $M^4 = M^2\cdot M^2$ (hai phép nhân ma trận 3 × 3):

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1.7738 & -0.6086 & 1.7939 \\ -0.6086 & 1.1974 & -0.9594 \\ 1.7939 & -0.9594 & 1.9435 \end{bmatrix}, \qquad M^4 = M^2M^2 = \begin{bmatrix} 6.7347 & -3.5293 & 7.2523 \\ -3.5293 & 2.7246 & -4.1051 \\ 7.2523 & -4.1051 & 7.9157 \end{bmatrix}.$$

Cách 2 (qua chéo hoá). Vì $P^TP = I$ nên $(PDP^T)^4 = PD^4P^T$, và D^4 là ma trận đường chéo nên chỉ cần luỹ thừa bậc 4 từng phần tử trên đường chéo:

$$D^4 = \operatorname{diag}(\lambda_1^4, \lambda_2^4, \lambda_3^4) = \operatorname{diag}(16.6969, 0.6780, 2.56\times10^{-5}), \qquad M^4 = PD^4P^\top.$$

Hai cách cho cùng một ma trận: phần tử lệch nhiều nhất chỉ cỡ $4.4 \cdot 10^{-15}$. Kiểm tra bằng trace: $\mathrm{tr}(M^4) = 17.374931 = \lambda_1^4 + \lambda_2^4 + \lambda_3^4 = 17.374931$.

So sánh chi phí. Để tính M^k, cách 1 cần khoảng $k - 1$ phép nhân ma trận (hoặc $\lceil \log_2 k \rceil$ phép nếu bình phương liên tiếp như $M^4 = M^2 \cdot M^2$), mỗi phép tốn $O(d^3)$. Cách 2 chỉ phải chéo hoá một lần rồi luỹ thừa d phần tử đường chéo (thêm $O(k \cdot d)$), nên vượt trội khi k lớn hoặc khi cần nhiều luỹ thừa khác nhau. Với $k = 4$ và $d = 3$ như ở đây, hai cách có chi phí tương đương.

B6 – Phân tích SVD và định lý Eckart–Young

Lời giải. Phần này dùng toàn bộ ma trận dữ liệu chuẩn hoá Z (150 × 4), nên S là ma trận 4 × 4 đầy đủ của B1 (khác ma trận con M ở B2–B5).

1. Thực hiện SVD.

$$Z = U \Sigma V^\top, \qquad \Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) = \mathrm{diag}(20.9231,\ 11.7092,\ 4.6919,\ 1.7627).$$

Trong đó $U \in \mathbb{R}^{150 \times 4}$ chứa các vectơ kỳ dị trái, Σ chứa các giá trị kỳ dị $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_4 \geq 0$ và V^T chứa các vectơ kỳ dị phải (xếp theo hàng).

2. Quan hệ với giá trị riêng của S. Từ $S = (1/N) Z^\mathrm{T} Z = V (\Sigma^2 / N) V^\mathrm{T}$ suy ra các cột của V là vectơ riêng của S và $\lambda_i = \sigma_i^2 / N$, tức

$$\sigma_i = \sqrt{N \lambda_i}.$$

(Với mẫu số $N - 1$ thì $\sigma_i = \sqrt{((N-1)\lambda_i)}$.)

i	λ_i của S	$\sqrt{(N\lambda_i)}$	σ_i từ SVD của Z	$\lambda_i / \mathrm{tr}(S)$
1	2.918498	20.9231	20.9231	72.96 %
2	0.914030	11.7092	11.7092	22.85 %
3	0.146757	4.6919	4.6919	3.67 %
4	0.020715	1.7627	1.7627	0.52 %

Hai cột $\sqrt{(N\lambda_i)}$ và σ_i trùng nhau (chênh lệch lớn nhất $1.2 \cdot 10^{-14}$). Tổng các giá trị riêng bằng $\mathrm{tr}(S) = 4$, và hai thành phần đầu đã chiếm 95.81 % tổng phương sai.

3. Xấp xỉ hạng k **tốt nhất** Z_k. Với mỗi $k \in \{1, 2, 3\}$, xấp xỉ hạng k được dựng từ k thành phần đầu của SVD:

$$Z_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^\top.$$

k	hạng(Z_k)	$\lVert Z - Z_k \rVert_2$	σ_{k+1}	$\lVert Z - Z_k \rVert_F$	phương sai giữ lại
1	1	11.7092	11.7092	12.7368	72.96 %
2	2	4.6919	4.6919	5.0121	95.81 %
3	3	1.7627	1.7627	1.7627	99.48 %

4. Sai số theo định lý Eckart–Young. Trong mọi ma trận có hạng không vượt quá k, Z_k là xấp xỉ tốt nhất theo chuẩn phổ (chuẩn 2), và sai số đúng bằng giá trị kỳ dị kế tiếp:

$$\|Z - Z_k\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

Bảng ở bước 3 xác nhận điều này: hai cột $\lVert Z - Z_k \rVert_2$ và σ_{k+1} trùng nhau đến sai số làm tròn (lệch lớn nhất $3.6 \cdot 10^{-15}$). Với chuẩn Frobenius sai số là $\sqrt{(\sigma_{k+1}^2 + \ldots + \sigma_4^2)}$, cũng khớp với cột tương ứng của bảng.

C1 – Gradient của hàm mất mát (N = 1)

Yêu cầu. Tính $\partial L/\partial w_1$ và $\partial L/\partial w_2$; viết gradient dưới dạng vectơ hàng 1×2 theo quy ước của môn học.

Lời giải. Hàm mất mát là sai số bình phương trung bình của mô hình tuyến tính $\hat{y} = w_1x_1 + w_2x_2$:

$$L(w_1, w_2) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left(w_1x_{n1} + w_2x_{n2} - y_n\right)^2.$$

Lấy dữ liệu $N = 1$ (nên $1/N = 1$) với $x_{11} = -0.900681$, $x_{12} = 1.032057$, $y_1 = -1.341272$. Đặt

$$r_1 = -0.900681\,w_1 + 1.032057\,w_2 + 1.341272 \quad\Longrightarrow\quad L = r_1^2.$$

1. Đạo hàm riêng theo w_1. Với $L = r_1^2$: $\partial L/\partial w_1 = 2r_1 \cdot \partial r_1/\partial w_1$ và $\partial r_1/\partial w_1 = -0.900681$, do đó

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = 2r_1(-0.900681) = 2(-0.900681)(-0.900681w_1 + 1.032057w_2 + 1.341272) = 1.62245\,w_1 - 1.85911\,w_2 - 2.41612.$$

2. Đạo hàm riêng theo w_2. Tương tự $\partial r_1/\partial w_2 = 1.032057$, nên

$$\frac{\partial L}{\partial w_2} = 2r_1(1.032057) = -1.85911\,w_1 + 2.13028\,w_2 + 2.76854.$$

3. Gradient (vectơ hàng 1×2):

$$\nabla L(w_1, w_2) = \begin{bmatrix}\dfrac{\partial L}{\partial w_1} & \dfrac{\partial L}{\partial w_2}\end{bmatrix}, \qquad \nabla L(0,0) = \begin{bmatrix}-2.41612 & 2.76854\end{bmatrix}.$$

C2 – Ma trận Hessian và giá trị riêng (N = 1)

Yêu cầu. Tính ma trận Hessian $\nabla^2 L$, chứng minh nó không phụ thuộc w, rồi xét dấu các giá trị riêng.

1. Đạo hàm bậc hai. Lấy đạo hàm các thành phần của gradient ở C1:

$$\nabla^2 L = \begin{bmatrix}\dfrac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_2} \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial w_2 \partial w_1} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial w_2^2}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1.62245 & -1.85911 \\ -1.85911 & 2.13028\end{bmatrix}.$$

với $\partial^2 L/\partial w_1^2 = 1.62245$, $\partial^2 L/\partial w_1 \partial w_2 = \partial^2 L/\partial w_2 \partial w_1 = -1.85911$, $\partial^2 L/\partial w_2^2 = 2.13028$.

2. Chứng minh $\nabla^2 L$ không phụ thuộc w. Mỗi đạo hàm riêng bậc nhất ở C1 là hàm bậc nhất (affine) của (w_1, w_2), nên mọi đạo hàm bậc hai là hằng số. Vậy $\nabla^2 L(w) = H$ với mọi w. (Hai đạo hàm hỗn hợp bằng nhau theo định lý Schwarz nên H đối xứng.)

3. Giá trị riêng. Giải $\det(H - \lambda I) = 0$:

$$(1.62245 - \lambda)(2.13028 - \lambda) - (-1.85911)^2 = 0 \iff \lambda^2 - 3.75274\,\lambda + \det(H) = 0.$$

Với các hệ số làm tròn 5 chữ số, $\det(H) \approx 1.7 \cdot 10^{-5}$ — bằng 0 trong phạm vi sai số làm tròn (giá trị đúng bằng 0, xem bên dưới). Do đó

$$\lambda_1 = 3.75274, \qquad \lambda_2 \approx 0.$$

Kiểm tra: $\lambda_1 + \lambda_2 = \mathrm{tr}(H) = 3.75274$ và $\lambda_1\lambda_2 = \det(H) \approx 0$.

4. Nhận xét. Hessian xác định bởi $H = 2xx^{\mathrm{T}}$ với $x = (x_{11}, x_{12})^{\mathrm{T}}$, là ma trận hạng 1 nên một giá trị riêng bằng 0 đúng ($\lambda_1 = 2\|x\|^2$) và H chỉ nửa xác định dương: L lồi nhưng không lồi chặt. Giá trị gần 0 xuất hiện vì chỉ có 1 mẫu: khi $N = 1$, hai hệ số w_1, w_2 chỉ chịu một ràng buộc độc lập ($x \cdot w = y$), nên L không đổi dọc hướng (1.032057, 0.900681) và có vô số điểm cực tiểu $L = 0$.

C3 – Đồ thị tính toán và lan truyền ngược (N = 2)

Yêu cầu. Với $N = 2$, vẽ đồ thị tính toán của L, nêu các biến trung gian, tính $\partial L/\partial w_1$ bằng lan truyền ngược và đối chiếu với C1.

Dữ liệu.

n	x_{n1}	x_{n2}	y_n
1	−0.900681	1.032057	−1.341272
2	−1.143017	−0.124958	−1.341272

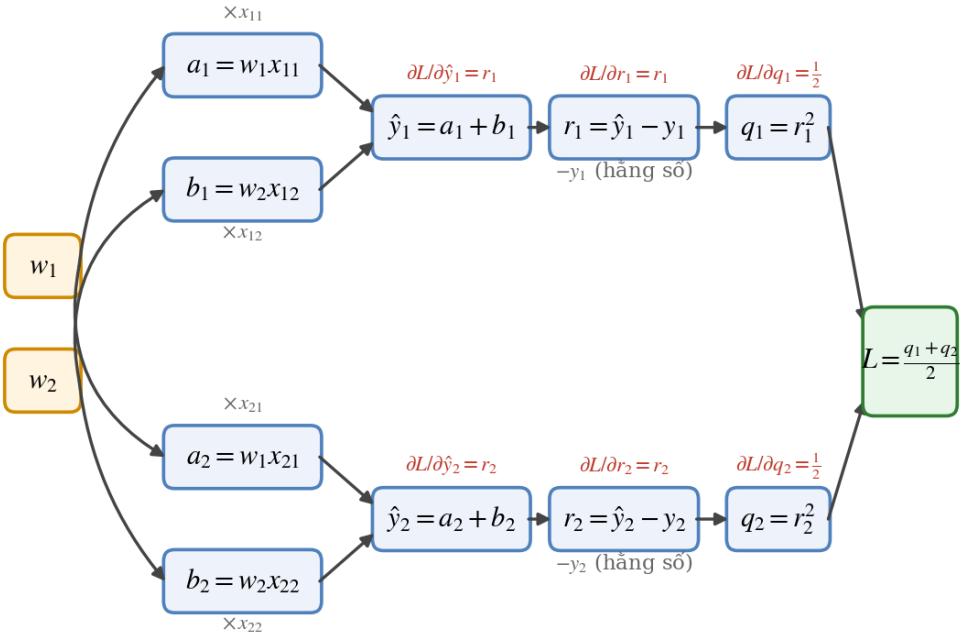
Hàm mất mát và các sai số dự đoán:

$$
\begin{aligned}
L &= \tfrac{1}{2}\left(r_1^2 + r_2^2\right), \\
r_1 &= -0.900681\, w_1 + 1.032057\, w_2 + 1.341272, \\
r_2 &= -1.143017\, w_1 - 0.124958\, w_2 + 1.341272.
\end{aligned}
$$

1. Chia thành các biến trung gian.

$$
a_n = w_1 x_{n1}, \quad b_n = w_2 x_{n2}, \quad \hat{y}_n = a_n + b_n,
$$
$$
r_n = \hat{y}_n - y_n, \quad q_n = r_n^2, \quad L = \frac{q_1 + q_2}{2}, \qquad n = 1, 2.
$$

2. Đồ thị tính toán (chiều xuôi):



Hình C3. Đồ thị tính toán của L khi $N = 2$. Chiều xuôi đi từ trái sang phải; các nhãn màu đỏ là $\partial L/\partial$(nút) ở chiều ngược.

3. Lan truyền ngược (từ L về w_1, w_2):

nút	phép toán	đạo hàm cục bộ	$\partial L/\partial$nút
q_n	$L = (q_1 + q_2)/2$	$\partial L/\partial q_n = 1/2$	$1/2$
r_n	$q_n = r_n^2$	$\partial q_n/\partial r_n = 2r_n$	$(1/2)\cdot 2r_n = r_n$
$\hat{y}_n$	$r_n = \hat{y}_n - y_n$	$\partial r_n/\partial \hat{y}_n = 1$	r_n
a_n, b_n	$\hat{y}_n = a_n + b_n$	$\partial \hat{y}_n/\partial a_n = \partial \hat{y}_n/\partial b_n = 1$	r_n
w_1	$a_n = w_1 x_{n1}$	$\partial a_n/\partial w_1 = x_{n1}$	$\Sigma_n\, x_{n1} r_n$
w_2	$b_n = w_2 x_{n2}$	$\partial b_n/\partial w_2 = x_{n2}$	$\Sigma_n\, x_{n2} r_n$

Vì w_1 xuất hiện ở cả a_1 và a_2 nên đóng góp của hai nhánh được cộng lại:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = x_{11} r_1 + x_{21} r_2 = -0.900681\, r_1 - 1.143017\, r_2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial w_2} = x_{12} r_1 + x_{22} r_2 = 1.032057\, r_1 - 0.124958\, r_2.$$

Tại $w = (0, 0)$: $r_1 = r_2 = 1.341272$, suy ra $\partial L/\partial w_1 = -2.741155$ và $\partial L/\partial w_2 = 1.216666$.

C4 – Đối chiếu với C1

Lời giải. Áp dụng cách làm ở C1 cho $N = 2$, với $L = \tfrac{1}{2}(r_1^2 + r_2^2)$:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \tfrac{1}{2}\left(2r_1 \tfrac{\partial r_1}{\partial w_1} + 2r_2 \tfrac{\partial r_2}{\partial w_1}\right) = x_{11} r_1 + x_{21} r_2 = -0.900681\, r_1 - 1.143017\, r_2,$$

trùng với kết quả lan truyền ngược ở C3. Khai triển theo w, hai cách cùng cho

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = 2.117714\, w_1 - 0.786725\, w_2 - 2.741155, \qquad \frac{\partial L}{\partial w_2} = -0.786725\, w_1 + 1.080756\, w_2 + 1.216666.$$

Kiểm tra bằng số ở hai điểm, kèm sai phân hữu hạn trung tâm (bước 10^{-6}) làm đối chứng độc lập:

w	đạo hàm	lan truyền ngược (C3)	đạo hàm trực tiếp (C1)	sai phân hữu hạn
(0; 0)	$\partial L/\partial w_1$	−2.741155	−2.741155	−2.741155
	$\partial L/\partial w_2$	1.216666	1.216666	1.216666
(0.7; −1.2)	$\partial L/\partial w_1$	−0.314685	−0.314685	−0.314685
	$\partial L/\partial w_2$	−0.630948	−0.630948	−0.630948

Cả ba cột trùng nhau (sai lệch chỉ do làm tròn). Vậy hai cách — đạo hàm trực tiếp và lan truyền ngược — cho cùng một kết quả.

C5 – Khai triển Taylor bậc hai quanh $w = (0, 0)$

Yêu cầu. Viết khai triển Taylor bậc hai của L quanh $w = (0, 0)$ và giải thích vì sao khai triển này chính xác đối với hàm L đã cho ($N = 2$).

1. Công thức tổng quát.

$$L(w_1,w_2) \approx L(0,0) + \frac{\partial L}{\partial w_1}(0,0)\,w_1 + \frac{\partial L}{\partial w_2}(0,0)\,w_2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2}w_1^2 + 2\frac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_2}w_1 w_2 + \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2}w_2^2\right).$$

2. Giá trị tại gốc. Khi $w_1 = w_2 = 0$ ta có $r_n = -y_n$, nên

$$L(0,0) = \tfrac{1}{2}\left(r_1^2 + r_2^2\right) = \tfrac{1}{2}\left(1.341272^2 + 1.341272^2\right) \approx 1.799011.$$

3. Phần bậc nhất (từ C3, $N = 2$):

$$\frac{\partial L}{\partial w_1}(0,0) \approx -2.741155, \quad \frac{\partial L}{\partial w_2}(0,0) \approx 1.216666 \implies -2.741155\,w_1 + 1.216666\,w_2.$$

4. Phần bậc hai (Hessian của C2 áp dụng cho $N = 2$, tức $H = \Sigma_n\, x_n x_n^{\mathrm{T}}$):

$$H \approx \begin{bmatrix} 2.117714 & -0.786725 \\ -0.786725 & 1.080756 \end{bmatrix}.$$

Do đó phần bậc hai (dạng toàn phương):

$$Q(w_1,w_2) = \tfrac{1}{2}\left(2.117714\,w_1^2 + 2(-0.786725)\,w_1 w_2 + 1.080756\,w_2^2\right) = \\ 1.058857\,w_1^2 - 0.786725\,w_1 w_2 + 0.540378\,w_2^2.$$

5. Kết quả.

$$L(w_1,w_2) = 1.799011 - 2.741155\,w_1 + 1.216666\,w_2 + 1.058857\,w_1^2 - 0.786725\,w_1 w_2 + 0.540378\,w_2^2.$$

C6 – Vì sao khai triển Taylor bậc hai chính xác?

Lời giải. L là tổng các bình phương của các hàm bậc nhất theo (w_1, w_2) (mỗi $r_n = x_{n1}w_1 + x_{n2}w_2 - y_n$), nên L là đa thức bậc hai theo w. Mọi đạo hàm riêng bậc ba trở lên của một đa thức bậc hai đều bằng 0; do đó phần dư của khai triển Taylor bậc hai bằng 0 và

$$L(w_1,w_2) = T_2(w_1,w_2) \qquad \forall\,(w_1,w_2).$$

Kiểm tra bằng số tại $w = (0.7; -1.2)$: L tính trực tiếp = 0.378036, T_2 = 0.378036 (chênh lệch $1.1\cdot10^{-16}$).